



Universidad
Industrial de
Santander

FACULTAD DE CIENCIAS – ESCUELA DE FÍSICA

FÍSICA III - Parcial 1

10 de septiembre de 2024

-
1. Una partícula ejecuta un movimiento armónico simple entre $x = -A$ y $x = +A$. Si el tiempo que tarda la partícula en ir de $x = 0$ a $\frac{A}{2}$ es 4,5 s. Encuentre el tiempo que tarda la partícula en ir de $x = \frac{A}{2}$ a A .
 2. Un partícula de masa 800,0 gr. cuelga de un resorte vertical de constante $k = 4,0 \text{ N/m}$. Desplazamos verticalmente el peso una distancia de 5,0 cm y luego lo liberamos. Si suponemos que existe un medio que ejerce una resistencia al movimiento proporcional a la velocidad $F_v = -0,2v$. Encuentre:
 - a) La ecuación de movimiento.
 - b) La velocidad de la partícula a los 2,0 s.
 3. Considere ahora que sobre el sistema del problema 2 actúa una fuerza exterior periódica que tiene la forma: $F(t) = 15,0 \cos(2t) \text{ N}$. Encuentre:
 - a) La ecuación de movimiento.
 - b) La velocidad máxima de la partícula.
 - c) Determine si existe una frecuencia de resonancia en amplitud.
-

H.H.

[Prob 1: 1 pt. Prob 2-3: 2 pts/cu.]